Proportions et pourcentages

Proportion d'une sous-population, appliquer un pourcentage, retrouver le tout, proportion de proportion, tableaux croisés, ensemble de référence

Première — Maths tronc commun · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer et appliquer une proportion ; retrouver l'effectif total.
— Calculer une proportion de proportion.
— Lire un tableau croisé en identifiant l'ensemble de référence.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Proportion d'une sous-population A dans une population E : $p = \dfrac{n_A}{n_E}$ (entre 0 et 1, ou en %).
— **Appliquer** : $n_A = p \times n_E$. **Retrouver le tout** : $n_E = \dfrac{n_A}{p}$.
— **Proportion de proportion** : si $A \subset B \subset E$, la proportion de A dans E est $p_{A/B} \times p_{B/E}$.
— « **Parmi** » indique l'ensemble de référence : « 30 % des filles font du sport » (on divise par le nombre de filles) n'est pas « 30 % des sportifs sont des filles ».

MÉTHODE — lire un tableau croisé

1. Repérer l'ensemble de référence (la ligne, la colonne ou le total)

2. Diviser l'effectif concerné par l'effectif de cet ensemble

---

Exemple. *500 salariés dont 220 femmes ; 44 femmes cadres : parmi les femmes,* $\frac{44}{220} = 20\,\%$ *sont cadres.*

MÉTHODE — proportion de proportion

1. Écrire les deux proportions emboîtées (« parmi… »)

2. Les multiplier

Exemple. 60 % *sont demi-pensionnaires, dont* 25 % *mangent végétarien :* $0{,}6 \times 0{,}25 = 15\,\%$ *des élèves.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On ne fait pas la moyenne de pourcentages portant sur des groupes de tailles différentes. Une proportion ne dépasse jamais 100 %. Toujours se demander : « pourcentage de quoi ? »

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. 18 élèves sur 24 ont un téléphone. Quelle proportion (en %) ? niveau 1

2. Calculer 35 % de 840. niveau 1

3. 45 personnes représentent 15 % d'un groupe. Combien de personnes compte le groupe ? niveau 1

4. Dans un lycée, 60 % des élèves sont demi-pensionnaires et, parmi eux, 25 % mangent végétarien. Quelle proportion des élèves du lycée mange végétarien ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une entreprise compte 500 salariés : 280 hommes dont 70 cadres, 220 femmes dont 44 cadres. Calculer la proportion de cadres dans l'entreprise, parmi les femmes, et la proportion de femmes parmi les cadres. niveau 2

6. Un article affirme : « 40 % des personnes accidentées ne portaient pas leur ceinture, donc 40 % des personnes sans ceinture ont un accident. » Quelle est l'erreur ? niveau 2

7. Sur 1 500 votants, 60 % ont voté pour A ; parmi eux, 45 % sont des femmes. Combien de femmes ont voté pour A ? Quelle proportion des votants ? niveau 2

8. Un produit contient 30 % de sucres, dont 40 % de fructose. Quel pourcentage du produit est du fructose ? Quelle masse dans 250 g ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un lycée compte 1 200 élèves : 45 % en seconde, 30 % en première, les autres en terminale. 20 % des secondes, 25 % des premières et 40 % des terminales font du sport en club. NIVEAU 3

a) Calculer l'effectif de chaque niveau.

b) Calculer le nombre de sportifs de chaque niveau, puis le total.

c) Quelle proportion des élèves du lycée fait du sport en club ?

d) Parmi les sportifs, quelle est la proportion de terminales ?

e) Un élève calcule $\frac{20+25+40}{3} \approx 28{,}3\,\%$ pour la question c. Pourquoi est-ce faux ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) 20 % de 50 % font 10 %.

b) Si 30 % des filles font du sport, alors 30 % des sportifs sont des filles.

c) 15 représente 25 % de 60.

d) Une proportion peut dépasser 100 %.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans une classe, 40 % des élèves sont des garçons. 25 % des garçons et 50 % des filles font du théâtre. Quel pourcentage de la classe fait du théâtre ? Quelle proportion des comédiens sont des garçons ?